வெக்டரானது மின்துகள் q_1 லிருந்து q_2 வை நோக்கிய திசையிலிருக்கும் [படம் 1.2]. அதேபோல், q_1 இன் மீது q_2 செலுத்தும் விசை $-\hat{r}_{12}$ திசையிலிருக்கும் (அதாவது $\hat{r}_{12}$ ன் திசைக்கு எதிர்த்திசையில்)

(iii) SI அலகு முறையில், $k = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}$ மற்றும் k ன் மதிப்பு 9×10^9 Nm^2C^{-2} என்றும் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. இங்கு ϵ_0 என்பது வெற்றிடத்தின் விடுதிறன் (Permittivity of free space) எனப்படும். அதன் மதிப்பு

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85\times10^{-12}\,C^2N^{-1}m^{-2}.$$

(iv) ஒரு கூலாம் மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு மின்துகள்களுக்கு இடையே செயல்படும் விசையின் மதிப்பைப் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$|F| = \frac{9\times10^9\times1\times1}{1^2} = 9\times10^9\,N\,.$$

இது மிகப்பெரிய விசையாகும். கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் டன் நிறை கொண்ட பொருளின் எடைக்குச் சமமாகும். நடைமுறையில் 1 கூலாம் அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களை நாம் எதிர்கொள்வதே இல்லை. நம் அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் பெரும்பாலான மின்நிகழ்வுகளில் μC (மைக்ரோ கூலாம்) மற்றும் nC (நேனோ கூலாம்) அளவிலான மின்னூட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள்களே இடம்பெறுகின்றன.

(v) SI அலகு முறையில், வெற்றிடத்திற்கான கூலாம் விதியின் வடிவம் $\vec{F}_{21} = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{12}$.

விடுதிறன் ϵ மதிப்புடைய வேறொரு ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி மின்துகள்களுக்கு இடையே செயல்படும் விசை $\vec{F}_{21} = \dfrac{1}{4\pi\epsilon}\dfrac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{12}$.

ஆனால், $\epsilon > \epsilon_0$. எனவே, வெற்றிடத்தில் உள்ள புள்ளி மின்துகள்களுக்கு இடையிலான விசையை விட பிற ஊடகங்களில் செயல்படும் விசை குறைவாக இருக்கும். மேலும் ஒரு ஊடகத்தின் சார்பு விடுதிறனை (Relative permittivity) நாம் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம். $\epsilon_r = \dfrac{\epsilon}{\epsilon_0}$. வெற்றிடம் மற்றும் காற்றில் $\epsilon_r = 1$ மற்ற ஊடகங்களுக்கு $\epsilon_r > 1$.

(vi) கூலாம் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியின் அமைப்பையே கொண்டுள்ளது. இவ்விரண்டிலும் விசையானது, இடைத்தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவில் உள்ளவாறு அமைந்துள்ளன. நிலைமின் விசை, புள்ளி மின்துகள்களில் உள்ள மின்னூட்டங்களின் பெருக்கலுக்கு நேர்த்தகவிலும், ஈர்ப்பு விசை புள்ளி நிறைகளின் பெருக்கலுக்கு நேர்த்தகவிலும் அமைந்துள்ளன. ஆனால், இவற்றிற்கிடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகளும் உள்ளன.

- இரு நிறைகளுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு விசை எப்போதும் கவரும் விசையாகவே உள்ளது. கூலாம் விசையோ, மின்துகள்களின் இயல்பை பொருத்து கவரும் விசையாகவோ விலக்கு விசையாகவோ இருக்கின்றது.

- ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு $G = 6.67 \times 10^{-11}$ $N\,m^2\,kg^{-2}$. ஆனால், கூலாம் விதியில் உள்ள மாறிலியின் மதிப்பு $k = 9 \times 10^9$ $N\,m^2\,C^{-2}$. k ன் மதிப்பு G ஐ விட மிகவும் அதிகமாதலால் நிறை குறைவான பொருள்களுக்கு ஈர்ப்பு விசையைக் காட்டிலும் நிலைமின் விசையின் மதிப்பு மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கும்.

- இரு நிறைகளுக்கு இடையில் உள்ள ஈர்ப்பு விசை அது வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஊடகத்தைச் சார்ந்ததல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, காற்றிலோ அல்லது நீரிலோ, எதில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இரு 1 kg நிறைகளுக்கிடையே செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையின் மதிப்பு மாறாது. ஆனால், இரு மின்துகள்களுக்கு இடையே செயல்படும் நிலைமின் விசையோ அவை வைக்கப்பட்டுள்ள ஊடகத்தின் தன்மையை சார்ந்து இருக்கும்.

(vii) மின்துகள் q_1 இன் மீது மின்துகள் q_2 செலுத்தும் விசை

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}_{21}$$

இங்கு $\hat{r}_{21}$ என்பது q_2 விலிருந்து q_1 ஐ நோக்கிய திசையிலுள்ள ஓரலகு வெக்டராகும். ஆனால், $\hat{r}_{21} = -\hat{r}_{12}$ எனப் பிரதியிட்டால்,

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 5 23-12-2022 17:25:40